专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2025.10.10
地点：_____

# 浙江大学实验报告

课程名称：数字信号处理　指导老师：刘而云　成绩：_____

实验名称：指纹图像脊线宽度估计　实验类型：设计　同组学生姓名：———

## 一、实验目的和要求

图像的频域分析是傅立叶变换的重要应用之一。本实验通过估计指纹图像的脊线的宽度（周期），增强对 DFT 的理解。

## 二、实验内容和步骤

给定一幅指纹图像文件，估计其平均的指纹脊线宽度。

步骤（根据实际方法细化步骤）：

1、 读入指纹图像；

2、 对图像进行频域分析；

3、 估计出脊线周期；

提示：

1、 二维傅立叶变换是对一维的扩展；

2、 可能用到的函数 fft2, fftshift，abs。

## 三、主要仪器设备

用 MATLAB 或 python。

## 四、操作方法和实验步骤

1. 图像读取和预处理：

1.1. 使用 imread('finger.png') 函数读取指纹图像，由于原始图像可能是 RGB 图像，首先使用 rgb2gray() 将其转换为灰度图像，以满足二维傅立叶变换的输入要求。

1.2. 使用 im2double() 函数将图像数据类型从 uint8 转换为双精度浮点型，并将像素值归一化到 [0, 1] 区间，便于后续计算。

2. 使用二维傅里叶变换：

2.1. 对预处理后的灰度图像应用 fft2() 函数，计算其二维离散傅立叶变换

返回的是一个复数矩阵，包含了幅度和相位的信息

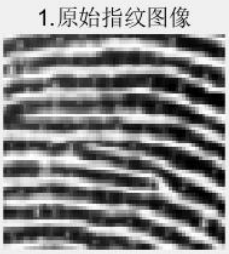
3. 频谱中心化：fft2 的计算结果中，直流分量位于矩阵左上角，为了更加直观的观察和分析，使用 fftshift() 将直流哦分量平移到频谱的中心。使用 abs()得到频谱的幅度，对于指纹图像，进行对数变换可以有效压缩动态范围，使高频细节更清晰
4. 去除直流分量：频谱的幅度谱的中心点是直流 DC 分量，代表图像的平均灰度值，这个幅度通常是最大的，会对脊线周期的检测产生干扰
5. 峰值检测：去除直流分量的幅度谱上，寻找幅度最大值点，这个点就是指纹纹理的主导频率所在位置，使用 max 进行索引个，然后转化为二维坐标
6. 脊线周期计算：图像尺寸为 M*N，将 5 步得到的二维坐标归一化后，计算模长即为主导频率，其倒数为指纹脊线的平均周期（单位为像素），设脊线和谷线的宽度相等，则脊线宽度为周期的一半

**五、实验数据记录和处理**

1. 实验数据记录：

1.1. 原始 finger 图像读入：图像清晰，脊线纹理分布较为均匀

```
%% 读取图片
img=imread('finger.png');
subplot(3,3,1);
imshow(img,[]);
title('1.原始指纹图像');
```




1.2. Rgb 图像平移后的幅度谱：

```
%%对图片直接fft2
img=im2double(img); %im2double带归一化
F=fftshift(fft2(img));
mag=abs(F);
log_mag=log(1+mag); %log便于观察
subplot(3,3,2);
imshow(mag,[]);
title('2.平移后的幅度谱');
subplot(3,3,3);
imshow(log_mag,[]);
title('3.平移后的对数幅度谱');
```



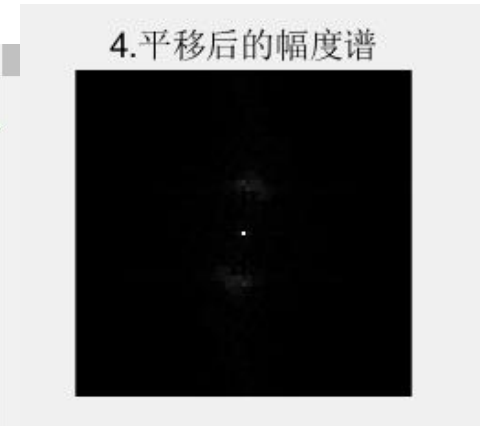

1.3. Rgb 图像平移后的对数幅度谱：

```
%%对图片直接fft2
img=im2double(img); %im2double带归一化
F=fftshift(fft2(img));
mag=abs(F);
log_mag=log(1+mag); %log便于观察
subplot(3,3,2);
imshow(mag,[]);
title('2.平移后的幅度谱');
subplot(3,3,3);
imshow(log_mag,[]);
title('3.平移后的对数幅度谱');
```



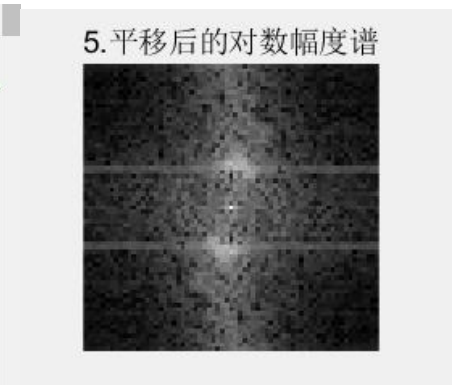

1.4. 灰度图像平移后的幅度谱：中心点（DC 分量）非常亮，掩盖了其他频率分量

```
%%转为有效灰度图后fft2
gray=rgb2gray(img); %rgb2gray对rgb权重求和
gray=im2double(gray); %gray符合fft2的二维输入
F_gray=fftshift(fft2(gray));
gray_mag=abs(F_gray);
gray_logmag=log(1+gray_mag); %log便于观察
subplot(3,3,4);
imshow(gray_mag,[]);
title('4.平移后的幅度谱');
subplot(3,3,5);
imshow(gray_logmag,[]);
title('5.平移后的对数幅度谱');
```

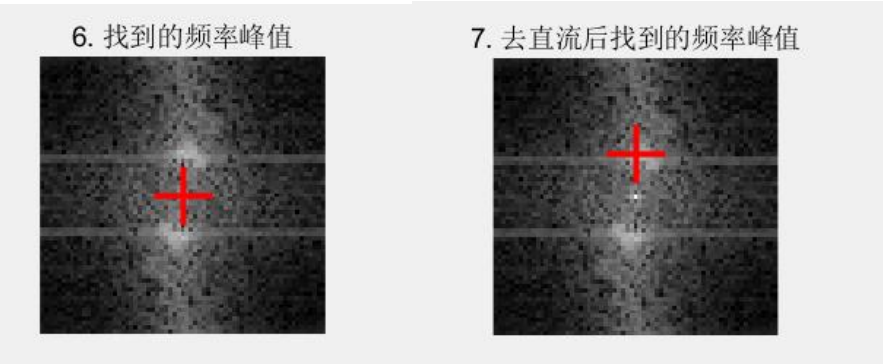



1.5. 灰度图像的对数幅度谱：经过对数变换，除了中心亮点，可以看到在中心两侧出现了两个对称的亮点

```
%%转为有效灰度图后fft2
gray=rgb2gray(img); %rgb2gray对rgb权重求和
gray=im2double(gray); %gray符合fft2的二维输入
F_gray=fftshift(fft2(gray));
gray_mag=abs(F_gray);
gray_logmag=log(1+gray_mag); %log便于观察
subplot(3,3,4);
imshow(gray_mag,[]);
title('4.平移后的幅度谱');
subplot(3,3,5);
imshow(gray_logmag,[]);
title('5.平移后的对数幅度谱');
```




1.6. 标注幅度谱中的最大点：包括去直流前和去直流后的情况




2. 实验数值结果记录：

```
未去直流估计的峰值坐标：(34, 33)
未去直流估计的脊线周期：93.31 像素
未去直流估计的平均脊线宽度：46.65 像素

去直流估计的峰值坐标：(34, 23)
去直流估计的脊线周期：6.18 像素
去直流估计的平均脊线宽度：3.09 像素
fx >>
```

## 六、实验结果与分析

1. 频谱分析：从对数幅度谱图 5 可以看出

   1.1. 直流分量：频谱中心 (u,v)=(0,0) 处的能量最强，对应图像的平均亮度

   1.2. 对称峰值：在中心两侧出现了一对明显的、关于原点对称的亮斑。亮斑到频谱中心的距离，代表了指纹脊线纹理的基波频率。

2. 去除直流分量的必要性：

   2.1. 未去除 DC 分量时：找到的峰值坐标为 (34, 33)，这个点对应原始图像的正中心，代表图像的平均灰度值，这个幅度通常是最大的，受到了巨大直流分量峰值的影响。这导致计算出的周期长达 93.31 像素，宽度为 46.65 像素。通过目视观察原始图像，这显然是一个不合理、且完全错误的结果。

   2.2. 去除 DC 分量后：通过将频谱中心的一小块区域置零，成功避开 DC 分量的干扰，找到了坐标为 (34, 23) 的峰值。这个点代表了指纹脊线纹理的主导频率，从而能够计算出有意义的周期和宽度

3. 结果合理性评估：

   3.1. 计算得出的最终结果为：平均脊线周期约为 6.18 像素，平均脊线宽度约为 3.09 像素

   3.2. 对于一幅数字指纹图像，脊线的宽度通常为几个像素到十几个像素不等，取决于图像的分辨率。回到原始指纹图像 finger.png，可以得出图像是 67*65 像素的，垂直方向上 65 像素，大概有 11 条脊线，脊线周期约为 65/11=5.91，6.18 这个周期值处于一个非常合理的范围内

3.3. 因此，实验的计算结果与目视估算高度吻合，证明了本实验方法的有效性和准确性

4. 局限性与改进方向

4.1. 全局性峰值最大和局部性峰值最大：本方法计算的是整幅图像的全局平均频率。然而，真实指纹的脊线方向和间距在不同区域是变化的。因此，该结果不能反映指纹的局部特征。一种更先进的方法是采用短时傅立叶变换（STFT），在图像上使用一个窗函数，分别计算每个小窗口内的局部频率和方向，从而得到更精细的脊线周期

4.2. 图像预处理角度：如果指纹图像质量较差，含有大量噪声或存在多处断裂、模糊，可能会导致频谱中出现多个杂乱的峰值，从而影响检测的准确性。在这种情况下，可以引入图像增强预处理步骤